

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

(Ban hành theo Quyết định số 2606/QĐ-ĐHCT ngày 28 tháng 6 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

Ngành: **Hệ thống thông tin** (Information Systems (high quality program))

Mã ngành: 7480104

Số lượng tín chỉ: 163 TC

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Loại văn bằng: Kỹ sư

Hình thức đào tạo: Chính quy, Vừa làm vừa học, Đào tạo từ xa

Đơn vị quản lý: Khoa Hệ thống thông tin, Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông

1. Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tiêu đào tạo chung

Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Hệ thống thông tin (HTTT) trình độ đại học đào tạo những kỹ sư trình độ cao, có kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, xã hội, pháp luật, giáo dục thể chất, quốc phòng và an ninh; có kiến thức chuyên môn toàn diện để giải quyết những vấn đề về HTTT thông minh và HTTT quản lý; có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc; có năng lực tự chủ và trách nhiệm, có khả năng học tập suốt đời và tác phong làm việc chuyên nghiệp để thích ứng với môi trường hội nhập quốc tế.

1.2 Mục tiêu đào tạo cụ thể

Sau khi kết thúc chương trình đào tạo, người học có thể đạt được các mục tiêu cụ thể sau:

- Kiến thức và kỹ năng về xây dựng và quản trị các HTTT quản lý và những lĩnh vực có liên quan về phân tích thiết kế HTTT, khai thác và quản trị các loại cơ sở dữ liệu.
- Kiến thức và kỹ năng về xây dựng các HTTT thông minh như áp dụng trí tuệ nhân tạo và máy học vào HTTT, phân tích dữ liệu, các hệ thống hỗ trợ ra quyết định.
- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, khả năng nghiên cứu khoa học và học tập suốt đời.
- Sức khỏe, phẩm chất chính trị, đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

2. Chuẩn đầu ra

Hoàn thành chương trình đào tạo chất lượng cao ngành HTTT trình độ đại học, người học nắm vững các kiến thức, có những kỹ năng và thể hiện được mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân như sau:

2.1 Kiến thức

2.1.1 Khối kiến thức giáo dục đại cương

- Ứng dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, khoa học xã hội và pháp luật, giáo dục thể chất, quốc phòng - an ninh vào cuộc sống;
- Vận dụng được tiếng Anh ở trình độ bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (tương đương trình độ B2 Khung tham chiếu Châu Âu) vào công việc.

2.1.2 Khối kiến thức cơ sở ngành

- Ứng dụng được các kiến thức về phân tích thiết kế HTTT, ngôn ngữ mô hình hóa, thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu, quản trị hệ thống thông tin.
- Ứng dụng được kiến thức cơ bản về phân tích và thiết kế thuật toán, trí tuệ nhân tạo, lập trình hướng đối tượng, lập trình ứng dụng, lập trình Web.

2.1.3 Khôi kiến thức chuyên ngành

- a. Xây dựng và phát triển các HTTT phục vụ chuyển đổi số: HTTT quản lý, hệ thống thương mại điện tử và tiếp thị số, HTTT di động, HTTT địa lý.
- b. Xây dựng và phát triển các HTTT thông minh: hệ thống gợi ý, hỗ trợ ra quyết định, hệ thống nhận dạng, truy xuất nguồn gốc.

2.2 Kỹ năng

2.2.1 Kỹ năng cứng

- a. Khai thác và đánh giá các loại CSDL quan hệ, CSDL địa lý, CSDL NoSQL thông dụng, cũng như kho dữ liệu.
- b. Phân tích, thiết kế, và xây dựng các HTTT cũng như sử dụng các công cụ hỗ trợ phát triển HTTT.
- c. Đánh giá các kỹ thuật, công nghệ đương đại từ đó ứng dụng vào quy trình xây dựng, phát triển HTTT quản lý và HTTT thông minh.

2.2.2 Kỹ năng mềm

- a. Hình thành kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức, phân công điều phối công việc giữa các thành viên.
- b. Sử dụng tiếng Anh để truyền đạt được kiến thức chuyên môn thông qua thuyết trình, trình bày ý tưởng, viết báo cáo, thiết lập và bảo vệ dự án.

2.3 Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân

- a. Hình thành ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, phẩm chất chính trị đạo đức, ý thức và tinh thần trách nhiệm công dân.
- b. Thực hành học suốt đời; chủ động lên kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho bản thân; luôn cập nhật thông tin và kiến thức trong lĩnh vực chuyên ngành.

3. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

- Lập trình viên trong các công ty, tập đoàn sản xuất, gia công phần mềm.
- Chuyên viên phân tích dữ liệu, tư vấn, thiết kế giải pháp, lập dự án, hoạch định chính sách phát triển HTTT quản lý, HTTT thông minh cho các tổ chức và doanh nghiệp.
- Chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống trong các công ty, tập đoàn sản xuất phần mềm.
- Chuyên viên quản trị các HTTT tại các cơ quan, doanh nghiệp
- Cán bộ quản lý dự án phần mềm, giám đốc thông tin (CIO).
- Giảng viên/giáo viên lĩnh vực CNTT tại các trường Cao đẳng, Đại học, Trung học.

4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực HTTT và các lĩnh vực khác có liên quan.
- Đáp ứng được yêu cầu học tập ở các trình độ sau đại học trong lĩnh vực HTTT và một số lĩnh vực có liên quan. Đặc biệt, người học sau khi tốt nghiệp có thể được tích lũy và xét miễn một số học phần ở bậc Thạc sĩ HTTT.

5. Các chương trình đào tạo, tài liệu, chuẩn quốc gia và quốc tế tham khảo

- Luật Giáo dục đại học; Khung Trình độ quốc gia Việt Nam; Khung Năng lực ngoại ngữ Việt Nam; yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ đại học (Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT); Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo

dục đại học (Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT); Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo của AUN-QA (phiên bản 2020); Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021, Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo bậc đại học ngành Hệ thống thông tin (Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Systems, 2010), hiệp hội khoa học máy tính và tin học (Association for Computing Machinery) <http://redunci.info.unlp.edu.ar/docs/IS-2010-ACM-final.pdf>. Hướng dẫn viết chuẩn đầu ra (Guide to Learning Outcomes) của Trường Đại học Birmingham, Vương quốc Anh.

- Chương trình đào tạo đại học ngành Hệ thống thông tin: trường đại học Carnegie Mellon, Mỹ; Trường đại học Delaware, Mỹ; trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh.

6. Khung chương trình đào tạo

TT	Mã số	Tên học phần	Số Tin chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HP song hành	HK thực hiện
Anh văn tăng cường										
1	FL010H	Nghe nói và ngữ âm thực hành (*)	4	4		60				I,II
2	FL011H	Độc hiểu (*)	3	3		45				I,II
3	FL012H	Viết (*)	3	3		45				I,II
4	FL013H	Ngữ pháp ứng dụng (*)	2	2		30				I,II
5	FL014H	Kỹ năng thuyết trình (*)	3	3		45				I,II
6	FL100H	Thi đánh giá năng lực tiếng Anh (*)	2	2		30				I,II,III
Cộng: 22 TC (22 TC bắt buộc, 0 TC tự chọn)										
Khối kiến thức Giáo dục đại cương										
7	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	2	2		37	8			III
8	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	2	2		22	8			III
9	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	2	2		24	21			III
10	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	2	2		4	56			III
11	TC100	Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)	1+1+1		3		90			I,II,III
12	ML014	Triết học Mác - Lênin	3	3		45				I,II,III
13	ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	2		30		ML014		I,II,III
14	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	2		30		ML016		I,II,III
15	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	2		30		ML018		I,II,III
16	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2		30		ML019		I,II,III
17	KL001E	Pháp luật đại cương	2	2		30				I,II,III
18	ML007	Logic học đại cương	2		2	30				I,II,III
19	XH028	Xã hội học đại cương	2			30				I,II,III
20	XH014	Văn bản và lưu trữ học đại cương	2			30				I,II,III
21	KN001E	Kỹ năng mềm	2			20	20			I,II,III
22	CT052H	Đại số tuyến tính và hình học	3	3		45				I,II,III
23	CT053H	Xác suất thống kê	3	3		45				I,II,III
24	CT051H	Vi - Tích phân	4	4		60				I,II,III
25	CT103H	Nền tảng Công nghệ thông tin	3	3		30	30			I,II,III
Cộng: 39 TC (34 TC bắt buộc, 5 TC tự chọn)										
Khối kiến thức cơ sở ngành										
26	CT054H	Lập trình căn bản A	4	4		30	60			I,II

TT	Mã số	Tên học phần	Số Tin chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HP song hành	HK thực hiện
27	CT177H	Cấu trúc dữ liệu	3	3		30	30	CT054H		I,II
28	CT109H	Phân tích và thiết kế thuật toán	3	3		30	30			I,II
29	CT101H	Toán cho khoa học máy tính	4	4		60				I,II
30	CT223H	Nền tảng trí tuệ nhân tạo	3	3		30	30			I,II
31	CT110H	Cơ sở dữ liệu	3	3		30	30			I,II
32	CT182H	Ngôn ngữ mô hình hóa	3	3		30	30			I,II
33	CT112H	Phân tích và thiết kế hệ thống	3	3		30	30	CT110H		I,II
34	CT106H	Mạng máy tính	3	3		30	30			I,II
35	CT108H	Lập trình hướng đối tượng	3	3		30	30	CT054H		I,II
36	CT353H	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3	3		30	30	CT110H		I,II
37	CT291H	Lập trình ứng dụng	3	3		30	30	CT110H		I,II
38	CT214H	Lập trình Web	3	3		30	30	CT110H		I,II
Cộng: 41 TC (41 TC bắt buộc, 0 TC tự chọn)										
Khối kiến thức chuyên ngành										
39	CT075H	Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu	3	3		30	30	CT110H		I,II
40	CT076H	Phân tích dữ liệu	3	3		30	30			I,II
41	CT077H	Ứng dụng thị giác máy tính	3	3		30	30			I,II
42	CT308H	Thương mại điện tử	3	3		30	30			I,II
43	CT078H	Hệ thống thông tin di động	3	3		30	30	CT110H		I,II
44	CT113H	Cơ sở dữ liệu NoSQL	3		9	30	30			I,II
45	CT079H	Hệ thống thông tin thông minh	3			30	30	CT075H,CT077H		I,II
46	CT080H	Hệ thống thông tin địa lý	3			30	30	CT110H		I,II
47	CT081H	Hệ thống thông tin quản lý	3			30	30	CT112H		I,II
48	CT252H	Niên luận cơ sở ngành HTTT-CLC	3	3			90	CT110H		I,II
49	CT263H	Niên luận chuyên ngành HTTT-CLC	3	3			90	CT291H,CT214H		I,II
50	CT511H	Thực tập doanh nghiệp HTTT-CLC	5	5			150	≥100TC		I,II,III
51	CT551H	Luận văn tốt nghiệp HTTT-CLC	15	15			450	≥100TC		I,II
Cộng: 50 TC (41 TC bắt buộc, 9 TC tự chọn)										
Khối kiến thức chuyên sâu										
52	CT099H	Blockchain và ứng dụng	3		12	30	30			I,II
53	CT512H	Điện toán đám mây và IoT	3			30	30			I,II
54	CT513H	Web ngữ nghĩa và ứng dụng	3			30	30			I,II
55	CT514H	Dữ liệu lớn và Chuyển đổi số	3			30	30			I,II
56	CT515H	Quản trị tri thức	3			30	30			I,II
57	CT254H	Bảo mật, an toàn hệ thống thông tin	3			30	30			I,II
58	CT082H	Tiếp thị số	3			30	30			I,II
59	CT295H	Nền tảng phần mềm nhúng và IoT	3			30	30			I,II
60	CT228H	Nền tảng an ninh mạng	3			30	30			I,II
61	CT255H	Nghiệp vụ thông minh	3			30	30			I,II
62	CT226H	Lập trình trí tuệ nhân tạo với Python	3			30	30			I,II
63	CT203H	Quản lý dự án phần mềm	3			30	30			I,II
Cộng: 12 TC (0 TC bắt buộc, 12 TC tự chọn)										
Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp										
64	CT191	Luật công nghệ thông tin và đạo đức nghề nghiệp	1		4	15				I,II,III
65	CT055H	Kỹ năng giao tiếp	1			10	10			I,II,III
66	CT056H	Kỹ năng thuyết trình	1			10	10			I,II,III

TT	Mã số	Tên học phần	Số Tin chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HP song hành	HK thực hiện
67	CT057H	Kỹ năng làm việc nhóm	1			10	10			I,II,III
68	CT058H	Kỹ năng giải quyết vấn đề	1			10	10			I,II,III
69	CT059H	Kỹ năng tư duy phản biện	1			10	10			I,II,III
70	CT060H	Kỹ năng viết báo cáo khoa học	1			10	10			I,II,III
Cộng: 4 TC (0 TC bắt buộc, 4 TC tự chọn)										
Tổng cộng: 163 TC (116 TC bắt buộc, 30 TC tự chọn và 17 TC tiếng Anh tăng cường)										

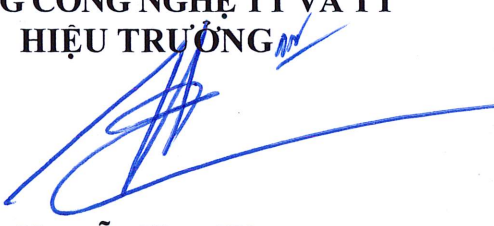
(*): là học phần điều kiện, không tính điểm trung bình chung tích lũy. Sinh viên có thể hoàn thành các học phần trên bằng hình thức nộp chứng chỉ theo quy định của Trường Đại học Cần Thơ hoặc học tích lũy.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
HIỆU TRƯỞNG

Trần Trung Tính

HỘI ĐỒNG KH&ĐT
CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Hải

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ TT VÀ TT
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Hòa